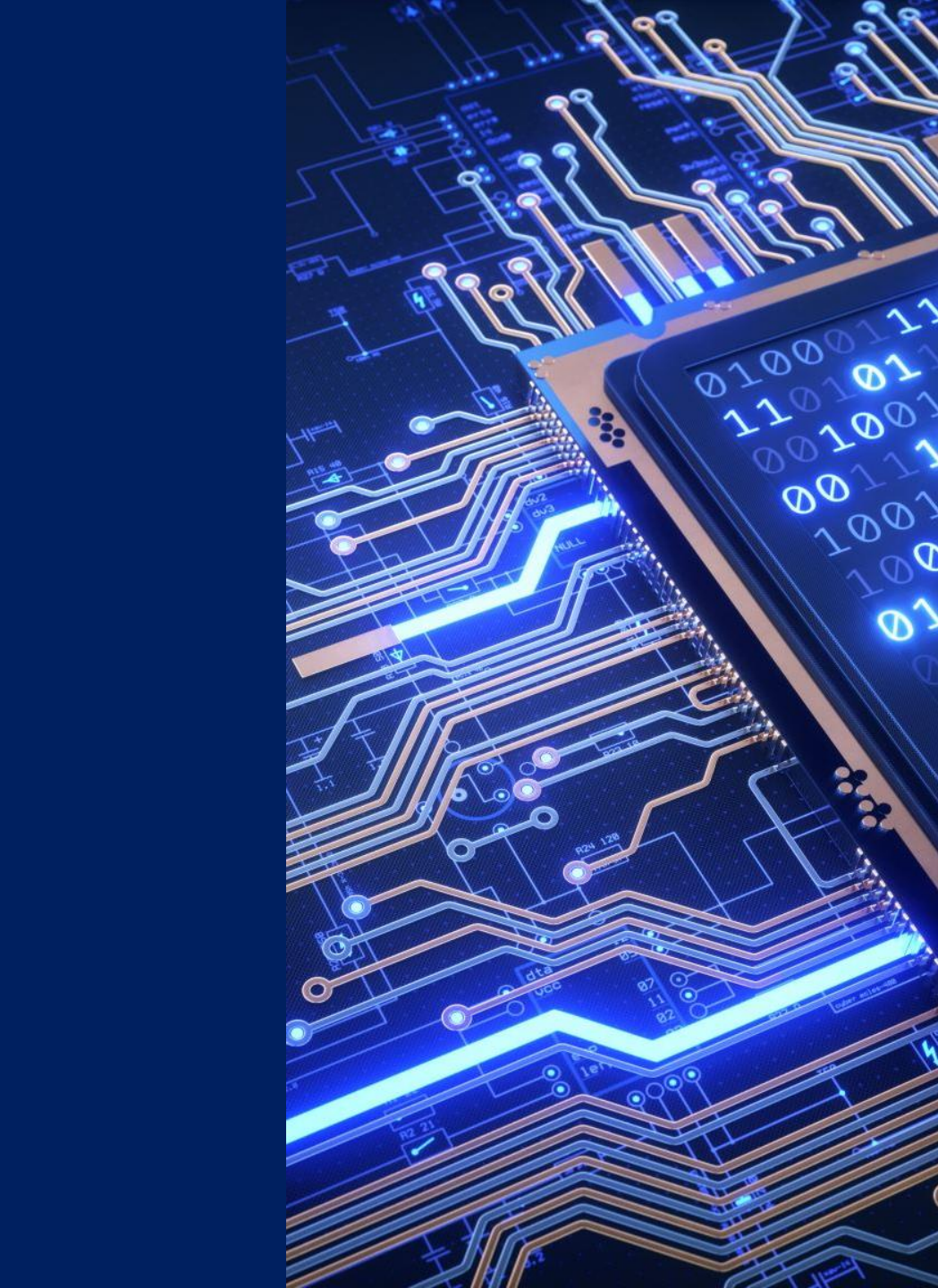




Protocolos de Transporte

Desarrollos Recientes en QoS



Stream Control Transmission
Protocol (SCTP)



Datagram Congestion Control
Protocol (DCCP)



Transport Protocols Real-time
Support RTP/RTCP



SIP – Session Initiation Protocol

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

SCTP es una alternativa a los protocolos de transporte TCP y UDP pues provee confiabilidad, control de flujo y secuenciación como TCP. Sin embargo, SCTP opcionalmente permite el envío de mensajes fuera de orden y a diferencia de TCP, SCTP es un protocolo orientado al mensaje (similar al envío de datagramas UDP).

Soporte de multihoming Soporte de multistreaming Orientado a la conexión Delimitadores de mensajes Provee servicio de mensaje no ordenados y confiables (Ordering) Mecanismos de validación y asentimiento como protección ante ataques por inundación, proveyendo notificación de trozos de datos duplicados o perdidos. Entrega de los datos en trozos que forman parte de flujos independientes y paralelos —eliminando así el problema de head of the line blocking que sufre TCP.

Datagram Congestion Control Protocol (DCCP)

DCCP está pensado para aplicaciones que requieren la semántica basada en flujo de TCP pero no necesitan la entrega en orden ni la confiabilidad que ofrece TCP, o que quieren un control de congestión dinámico distinto del de TCP. De igual modo, DCCP está formulado para aplicaciones que no requieren de las características especiales de SCTP, como por ejemplo la entrega secuencial de flujo múltiple.

Hasta la fecha de aparición de este estándar, la mayoría de las aplicaciones han estado usando TCP, con los problemas arriba mencionados, o en su defecto han estado usando UDP implementando sus propios mecanismos de control de congestión, o no implementando ninguno. El propósito de DCCP es proveer a las aplicaciones que utilizan una red, de una metodología uniforme para la negociación del control de congestión, y la implementación de tal mecanismo. Otra de las motivaciones de DCCP es permitirle a las aplicaciones el uso de ECN (Explicit Congestion Notification o Notificación Explícita de Congestión), junto con el método de control de congestión negociado de extremo a extremo, en vez de usar UDP. Además, DCCP permite el establecimiento de conexiones confiables, la negociación de sus características y su desconexión.

Una conexión DCCP lleva junto con el tráfico de datos, los acuses de recibo necesarios para hacer de ella una conexión confiable. Los acuses de recibo informan al remitente si sus paquetes de datos arribaron exitosamente, así como si fueron marcados por ECN. Los acuses de recibo son transmitidos tan confiablemente como el mecanismo de control de congestión implementado lo requiera, posiblemente de un modo totalmente confiable.

DCCP fue publicada como RFC 4340, en la categoría de estándar propuesto, por el IETF en marzo del 2006, siendo sus autores E. Kohler, M. Handley y S. Floyd.

Transport Protocols Real-time Support RTP/RTCP

- Aunque RTP tiene algunas características de protocolo de nivel de transporte (Según el modelo OSI), es transportado usando UDP. UDP no maneja sesiones ni mecanismos que garanticen la recepción de los paquetes, pero es usado por RTP en lugar de TCP debido a que reduce el tiempo de envío de los paquetes a través de la red. En aplicaciones de voz y video es más importante una transmisión rápida que la pérdida de algunos paquetes durante el recorrido.
- RTP implementa dos mecanismos principales para garantizar una transmisión de voz: El uso de Número de secuencia y un Registro de tiempo. En redes IP es común que los paquetes tomen caminos diferentes para llegar al destino. En aplicaciones de datos esto no es demasiado importante pero para voz y video puede representar una falla detectable por el oído del usuario final. Por esto RTP usa el número de secuencia para reorganizar los paquetes en caso de que lleguen en desorden y el Registro de tiempo es usado para ajustar los intervalos de muestreo de acuerdo a la secuencia original.
- Formato y valores de encabezado: El paquete RTP se ubica en el espacio de datos de UDP. RTP no tiene asignado un puerto UDP específico, debido a que es posible que varias aplicaciones de un mismo usuario utilicen RTP. Existen sistemas que no soportan el uso de un mismo puerto por aplicativos diferentes. De acuerdo a las especificaciones se utiliza un número par elegido al azar, y RTCP utiliza el número impar consecutivo.
- Los campos más importantes en el encabezado RTP son los siguientes:
 1. Número de secuencia: de 2 bytes, es un número que se incrementa por cada paquete enviado. Es usado para determinar pérdida de paquetes y recuperar correctamente la secuencia de voz.
 2. Registro de tiempo: Mejor conocido como Timestamp, es un campo de 32 bits asignado en el momento del envío con base en un reloj del sistema. El valor inicial es seleccionado aleatoriamente para evitar confusión con otras secuencias RTP presentes. Existe la posibilidad de sincronizar los relojes de envío y recepción usando el protocolo NTP.

SIP – Session Initiation Protocol

- El protocolo SIP fue diseñado por el IETF con el concepto de "caja de herramientas",¹ es decir, el protocolo SIP se vale de las funciones aportadas por otros protocolos, que da por hechas y no vuelve a desarrollar. Debido a este concepto, SIP funciona en colaboración con otros muchos protocolos.
 1. El protocolo SIP se concentra en el establecimiento, modificación y terminación de las sesiones, y se complementa entre otros con el SDP – Session Description Protocol, que describe el contenido multimedia de la sesión, por ejemplo qué direcciones IP, puertos y códecs se usarán durante la comunicación.
 2. Es un protocolo de señalización. Se complementa con el RTP (Real-time Transport Protocol), portador del contenido de voz y vídeo que intercambian los participantes en una sesión establecida por SIP.
- Las funciones básicas del protocolo incluyen:
 1. Determinar la ubicación de los usuarios, aportando movilidad.
 2. Establecer, modificar y terminar sesiones multipartitas entre usuarios.
- El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional.

¿Qué es SDP

—

Session Description Protocol

- SDP, significa “Session Description Protocol” (Protocolo de descripción de sesión). El protocolo de descripción de sesión establece un estándar para definir los parámetros para el intercambio de media (llamado streaming media) entre dos (típicamente) endpoints. Ha sido publicado por el IETF como RFC 4566. El SDP es típicamente embebido o encapsulado dentro de otro protocolo, siendo su más amplia aplicación dentro del protocolo SIP en la mayoría de las aplicaciones de Telefonía IP. En términos simples, el protocolo SDP es una declaración, por un endpoint media, de sus especificaciones de recepción y capacidades; una declaración típica nos dice:

- cuál dirección IP está preparada para recibir la transmisión de media entrante
- cuál número de puerto está escuchando para la transmisión de media entrante
- qué tipo de media está esperando recibir el endpoint (típicamente audio)
- qué protocolo está esperando el endpoint para intercambiar información (típicamente RTP)
- cuál codificación de compresión puede utilizar el endpoint para decodificar (codec)

- En un proceso típico de configuración de sesión, veremos dos endpoints participando en una sesión, donde cada uno de los endpoints envía un SDP para informar al otro endpoint de sus especificaciones y capacidades. SDP por si mismo no entrega ningún tipo de media, simplemente se limita a la negociación de un set compatible para el intercambio de parámetros de media; estas transmisiones de media por si mismas son llevadas a cabo por un canal y protocolo diferente